Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · FUNCIÓN INVERSA

Sea $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+3}$.

a) Determina el dominio de f.
b) Encuentra $f^{-1}(x)$.
c) Comprueba que $f(f^{-1}(x))=x$.
d) Usa f^{-1} para determinar el recorrido de f.

Respuesta

a) $\mathbb{R}\setminus\{-3\}$. b) $f^{-1}(x)=\frac{3x+1}{2-x}$. c) Se verifica. d) Recorrido de f = dominio de f^{-1} = $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Dominio

$x+3\neq 0$: $\mathbb{R}\setminus\{-3\}$.

2 b) Despeja

$y(x+3)=2x-1\Rightarrow xy-2x=-1-3y\Rightarrow x(y-2)=-(3y+1)$.

3 b) Inversa

$x=\frac{3y+1}{2-y}$, es decir, $f^{-1}(x)=\frac{3x+1}{2-x}$.

4 c) Comprueba

$$f\left(\tfrac{3x+1}{2-x}\right)=\frac{\frac{2(3x+1)-(2-x)}{2-x}}{\frac{(3x+1)+3(2-x)}{2-x}}=\tfrac{7x}{7}=x.$$

5 d) Recorrido

El recorrido de f es el dominio de f^{-1}: $x\neq 2$. Recorrido $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Dominio	**1 pt**
b) Despeje correcto de la inversa	**2 pts**
c) Verificación algebraica	**2 pts**
d) Recorrido usando la inversa	**1 pt**

Idea clave. Dominio y recorrido se intercambian entre una función y su inversa.